[MP2] 判斷 freelist 是否已經達到最大長度的時間複雜度是否可以是 O(n)

洪嘉駿 (HUNG, JIA-JIUN)

All Sections

3 3

助教好：

如果我在釋放 object 的時候，因為要把 partial 的 slab 移動到 free, 所以需要判斷 freelist 是否已經達到最大長度，也就是判斷 slab 是否已經空了，

請問這時候我是否可以從 freelist 的第一個 element 數到 freelist 的最後一個 element，也就是時間複雜度會是 O(n)?

spec 中有提到「如此一來，物件配置與釋放的時間複雜度均為 O(1)，大幅提升效能」。

如果我用我上述的方式的話，釋放的時間複雜度實際上會變成 O(n)，請問這在 MP2 中是可以接受的嗎?

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Sunday

洪同學您好：

非常好的問題，同學可以透過遍歷 freelist 等方法得知 slab 的狀態。

複雜度由於自動化測試上較困難，故皆可以接受，只要不要 timeout 即可。

另同學可以注意以下公告。

https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/384816 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/384816)

子慶

陳品妤 (CHEN, PIN-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188732)

Sunday

助教好，

如果PGSIZE和obj_size = 504固定不變，那遍歷 freelist不就是O(8) = O(1)嗎？

還是這裡是指PGSIZE或obj_size可能變動的狀況？

謝謝



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Sunday

同學您好：

是後者。將 object_size 設為 504 只是為了方便同學除錯。

子慶

Reply